

บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประยุกต์ใช้กระบวนการแจ้งเหตุ การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญและการจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ระบบได้รับการออกแบบให้สามารถรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยตำแหน่งที่ตั้ง และระดับความเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการนี้ได้มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด และสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน

การวางแผนดังกล่าวช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม โดยแผนการดำเนินงานของโครงการจะแสดงในรูปแบบตารางกำหนดระยะเวลา (Gantt Chart) ซึ่งแสดงรายละเอียดกิจกรรมและช่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือน ที่ 1	เดือน ที่ 2	เดือน ที่ 3	เดือน ที่ 4	เดือน ที่ 5
1. การคิดหัวข้อและสืบค้นข้อมูล	-----				
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		-----			
3. ออกแบบระบบซอฟต์แวร์		-----			
4. ทดสอบและบันทึกประสิทธิภาพผลการ ทดลองและปรับปรุง				-----	
5. วิเคราะห์สรุปผลการทดลอง					-----
6. จัดทำเอกสารวิชาการ และนำเสนอโครงการ					-----

----- แสดงแผนการดำเนินงาน

————— แสดงการดำเนินงานจริง

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโครงการนี้ ได้มีการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบในรูปแบบการจำลองการทำงาน (Logic Simulation) เพื่อแสดงกระบวนการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยสามารถแบ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

3.2.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer หรือ Notebook)

ใช้สำหรับการออกแบบ พัฒนา และทดสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สามารถรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

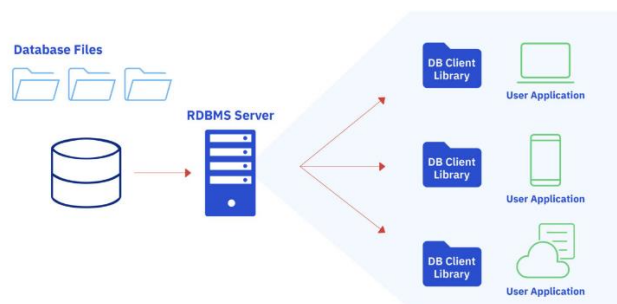


ภาพที่ 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มา : KTC, 2564, ออนไลน์

3.2.1.2 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ใช้สำหรับการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับ LINE Official Account และการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมจริง



ภาพที่ 3.2 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่มา : เณลิมพล คำแหง – UIH Internet Operation Department, 2567, ออนไลน์

ตารางที่ 3.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ (Software)

ประเภทเครื่องมือ	เครื่องมือ	คำอธิบาย
1. ระบบปฏิบัติการ	Windows	ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลักในการพัฒนาและทดสอบระบบ
2. ภาษาและเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์	HTML	ใช้สำหรับโครงสร้างหน้าเว็บ
	CSS	ใช้สำหรับการออกแบบรูปแบบและการแสดงผลของเว็บไซต์
	JavaScript	ใช้สำหรับการแสดงผลแบบไดนามิก, และสร้าง Animation
3. ระบบจัดการฐานข้อมูล	MySQL	ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลการแจ้งเหตุสถานะการช่วยเหลือ และข้อมูลตำแหน่ง
4. Web Browser	Google Chrome หรือ Microsoft Edge	ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน
5. LINE Official Account และ LINE Messaging API	LINE Official Account และ LINE Messaging API	ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบรับแจ้งเหตุผ่าน LINE Bot และส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ
6. เครื่องมือออกแบบระบบ	Draw.io Microsoft Visio Canva	ใช้สำหรับสร้าง Flowchart, Use Case Diagram, ER Diagram, web Diagram และ Class Diagram เพื่อแสดงโครงสร้างและการทำงานของระบบ

3.3 ขั้นตอนในการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ถูกออกแบบให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบมีความเป็นระบบ สามารถอธิบายกระบวนการทำงานได้

อย่างชัดเจน และรองรับการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะกรณีภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งเป็นกรณีศึกษาหลักของโครงการในระยะแรก ขั้นตอนในการดำเนินงานสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

3.3.1 การศึกษาปัญหาและบริบทของระบบ

ผู้จัดทำได้เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาและบริบทของสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ซึ่งพบปัญหาหลัก ได้แก่ ความล่าช้าในการแจ้งเหตุ การกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ และความยากลำบากในการประสานงานระหว่างผู้ประสบภัยและหน่วยงานช่วยเหลือ จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำได้นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง



ภาพที่ 3.3 น้ำท่วมขนาดใหญ่ พ.ศ.2568

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ, 2568, ออนไลน์

3.3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและระบบ

หลังจากศึกษาปัญหา ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประสบภัย หน่วยกู้ภัย/อาสาสมัคร ผู้ดูแลระบบ การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้มุ่งเน้นการระบุความสามารถของระบบที่จำเป็น เช่น การแจ้งเหตุพร้อมระบุพิกัดที่ตั้ง การติดตามสถานะการช่วยเหลือ การแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ และการจัดลำดับ

ความเร่งด่วนของเหตุการณ์ เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

3.3.3 การออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำแทบทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก เหตุการณ์น้ำท่วมมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านการอพยพ การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตสถานการณ์จริงพบว่ายังมีปัญหาลหลายประการที่ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โครงการนี้จึงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าขอบเขตของหน่วยงานแต่ละกลุ่ม จึงได้กำหนดขอบเขตและสิทธิ์การใช้งานของระบบไว้ ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3

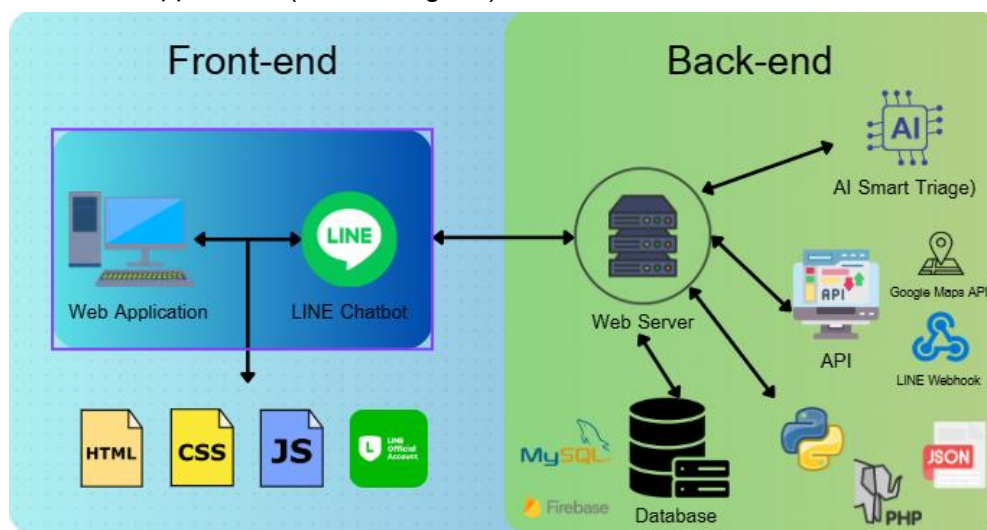
ตารางที่ 3.3 ขอบเขตการทำงานของระบบ

ข้อมูลของผู้ใช้			
หมวด/Use Case	ผู้ประสบภัย	หน่วยกู้ภัย/อาสาสมัคร	ผู้ดูแลระบบ
ดูข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้	/	/	/
แก้ไขข้อมูล (ชื่อ, รหัสผ่าน, อีเมล)	/	/	/
สมัครสมาชิก + ยืนยันอีเมล	/	/	/
ข้อมูลการขอความช่วยเหลือ			
ดู ข้อมูลข่าวสาร	/	/	/
ดูตำแหน่งเหตุการณ์ Heatmap	/	/	/
ดูตำแหน่งเหตุการณ์ Geolocation	/	/	/
สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ (Single-touch)	/	-	-

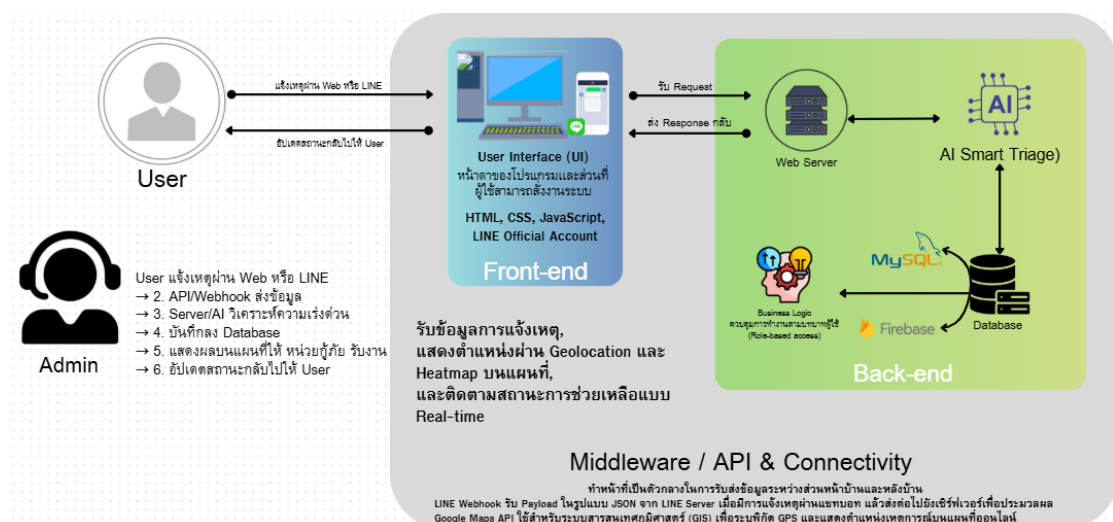
สามารถแจ้งเหตุผ่าน ฟอร์มแจ้งเหตุ	/	-	-
หมวด/Use Case	ผู้ประสบภัย	หน่วยกู้ภัย/อาสาสมัคร	ผู้ดูแลระบบ
ดูติดตามสถานะการ เดินทางของหน่วยกู้ภัย แบบ Real-time	/	/	/
ระบบหลังบ้าน			
ดูประวัติการใช้งานได้	-	-	/
ดู เพิ่ม แก้ไข กลุ่มการเข้าใช้งาน	-	-	/
ดู เพิ่ม แก้ไข สิทธิ์การเข้าถึง	-	-	/
สามารถดูเพิ่ม แก้ไข ข่าวสาร	-	-	/
สามารถดู เพิ่ม แก้ไข ตำแหน่งเหตุการณ์ Geolocation	-	-	/
สามารถดู เพิ่ม แก้ไขAI วิเคราะห์ความเร่งด่วน	-	-	/
สามารถดู เพิ่ม แก้ไข รับเคส/ข้อมูล ผู้ประสบภัย	-	/	/
สามารถ ดู แก้ไข ติดตามสถานะการ เดินทางของหน่วยกู้ภัย แบบ Real-time	-	/	/
สามารถ ดู เพิ่ม แก้ไข รายงานแจ้งเหตุ ผู้ประสบภัย	-	/	/

ผู้จัดทำได้ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบในรูปแบบโครงสร้าง Web Application (Web daiagram) และ ผังงาน (Flowchart) เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยเริ่มจากการรับแจ้งเหตุจากผู้ประสบภัยผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือ LINE Bot จากนั้นระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเร่งด่วนด้วยแนวคิดของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก่อนส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือ และอัปเดตสถานะการช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามได้ ดังรูป3.6

โครงสร้าง Web Application (Web daiagram)



ภาพที่ 3.4 Front-End และ Back-End



ภาพที่ 3.5 Web Application (Web daiagram)

ส่วนหน้าบ้าน (Front-end / Client Side)

เป็นส่วนที่ผู้ใช้งาน (User) ทั้ง ผู้ประสบภัย, หน่วยกู้ภัย/อาสาสมัคร และผู้ดูแลระบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วย ช่องทางการเข้าถึง

- Web Application พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript เพื่อแสดงผลโครงสร้างหน้าเว็บที่สวยงามและใช้งานง่าย
- LINE Chatbot: เชื่อมต่อผ่าน LINE Official Account โดยใช้ LINE Messaging API เพื่อรับเหตุการณ์ (Event) จากผู้ใช้ เช่น ข้อความหรือรูปภาพ
ฟังก์ชันการทำงาน รับข้อมูลการแจ้งเหตุ, แสดงตำแหน่งผ่าน Geolocation และ Heatmap บนแผนที่, และติดตามสถานะการช่วยเหลือแบบ Real-time

ส่วนเชื่อมต่อและสื่อสาร (Middleware / API & Connectivity)

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน

- LINE Webhook รับ Payload ในรูปแบบ JSON จาก LINE Server เมื่อมีการแจ้งเหตุผ่านแชทบอท แล้วส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผล
- Google Maps API ใช้สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อระบุพิกัด GPS และแสดงตำแหน่งเหตุการณ์บนแผนที่ออนไลน์

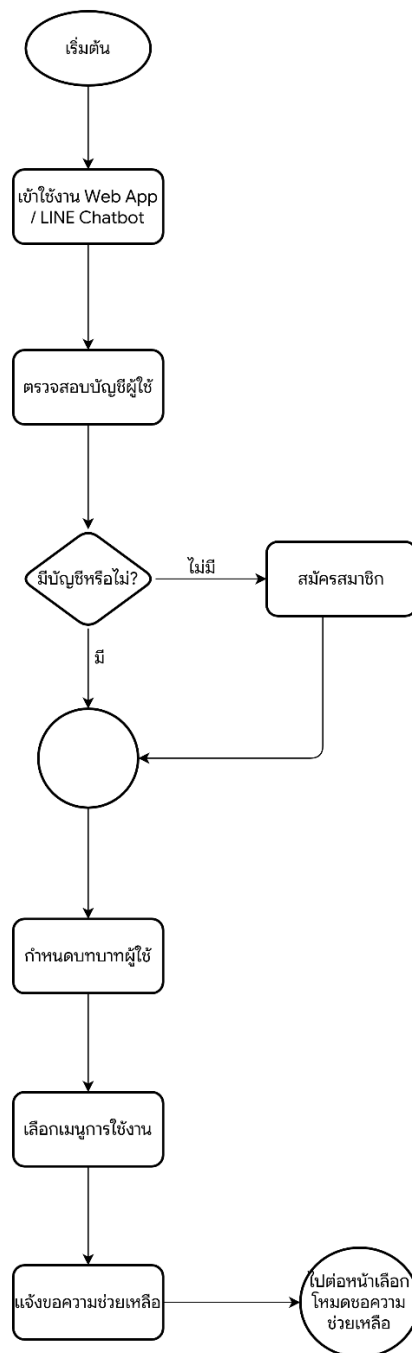
ส่วนหลังบ้านและการประมวลผล (Back-end / Server Side)

เป็นหัวใจหลักในการจัดการข้อมูลและตัดสินใจ

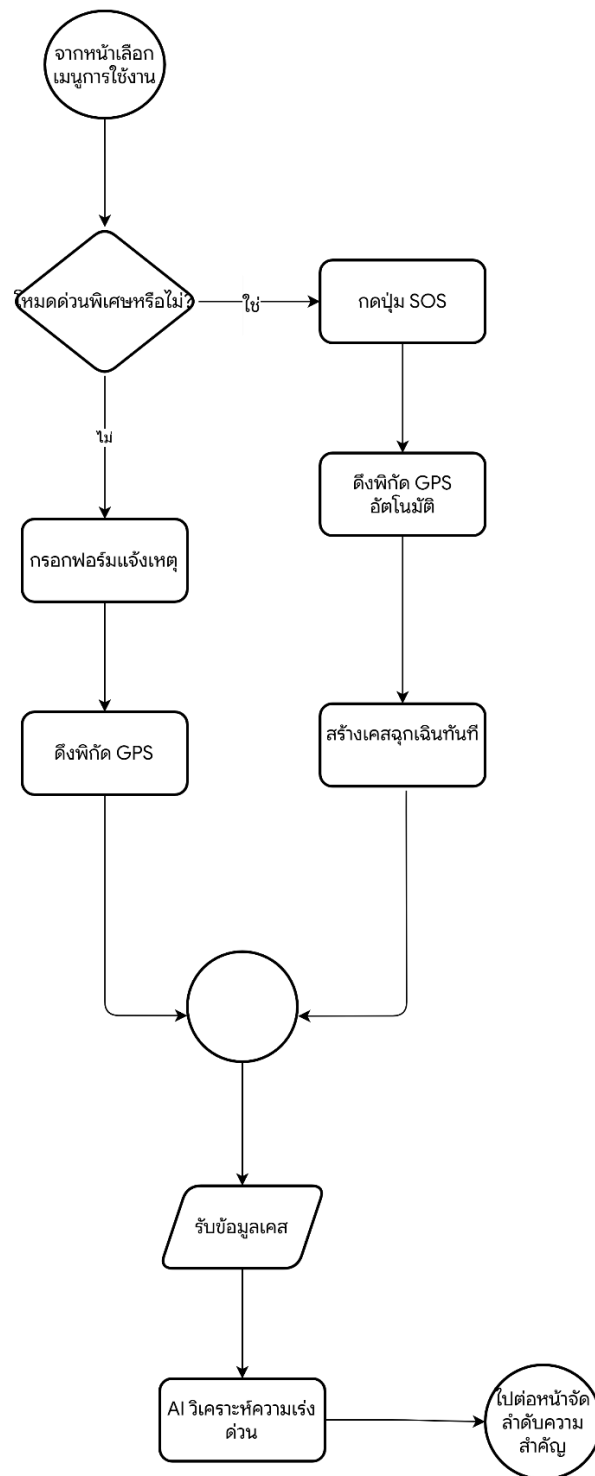
- Web Server ทำหน้าที่รับ Request และส่ง Response กลับไปยังส่วนหน้าบ้าน
- AI Smart Triage (Logic) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้แนวคิด Decision Tree ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความเร่งด่วนของเหตุการณ์ (เช่น ระดับน้ำ, จำนวนผู้ประสบภัย) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
- Business Logic: ควบคุมการทำงานตามบทบาทผู้ใช้ (Role-based access) และจัดการสถานะของเคสตั้งแต่ "รอการช่วยเหลือ" จนถึง "ช่วยเหลือเสร็จสิ้น"

ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Data Layer) Database (MySQL / Firebase)

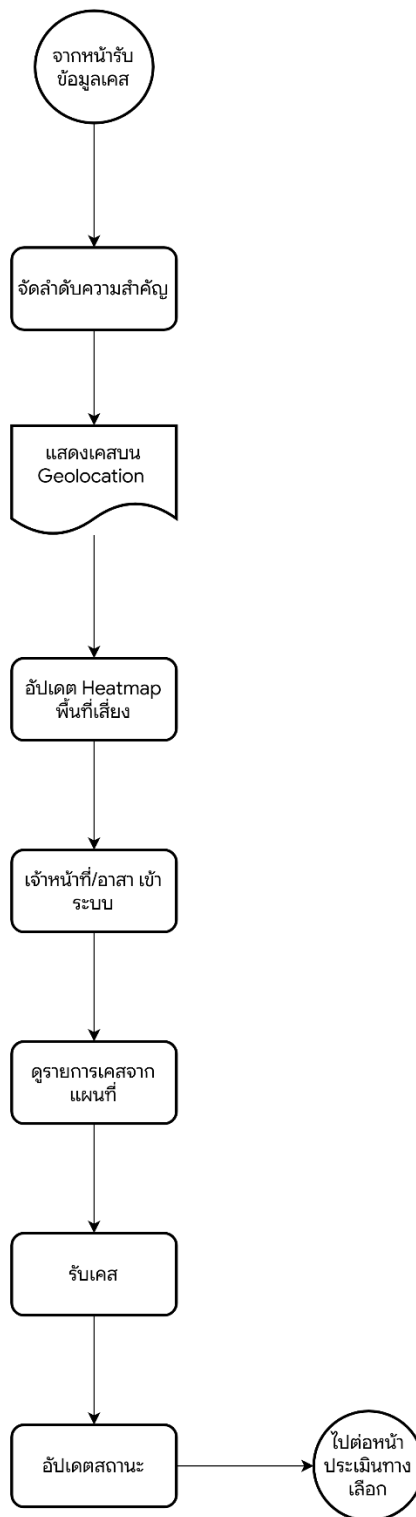
- ใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้, ข้อมูลการแจ้งเหตุ (Incident), ประวัติสถานะ (Status Log), และข้อมูลหน่วยงาน (Agency) ตามโครงสร้าง ER Diagram
- การใช้ Firebase Realtime Database ในรูปแบบ NoSQL (JSON Tree) เพื่อความรวดเร็วในการซิงค์ข้อมูลแบบ Real-time และรองรับการทำงานออฟไลน์



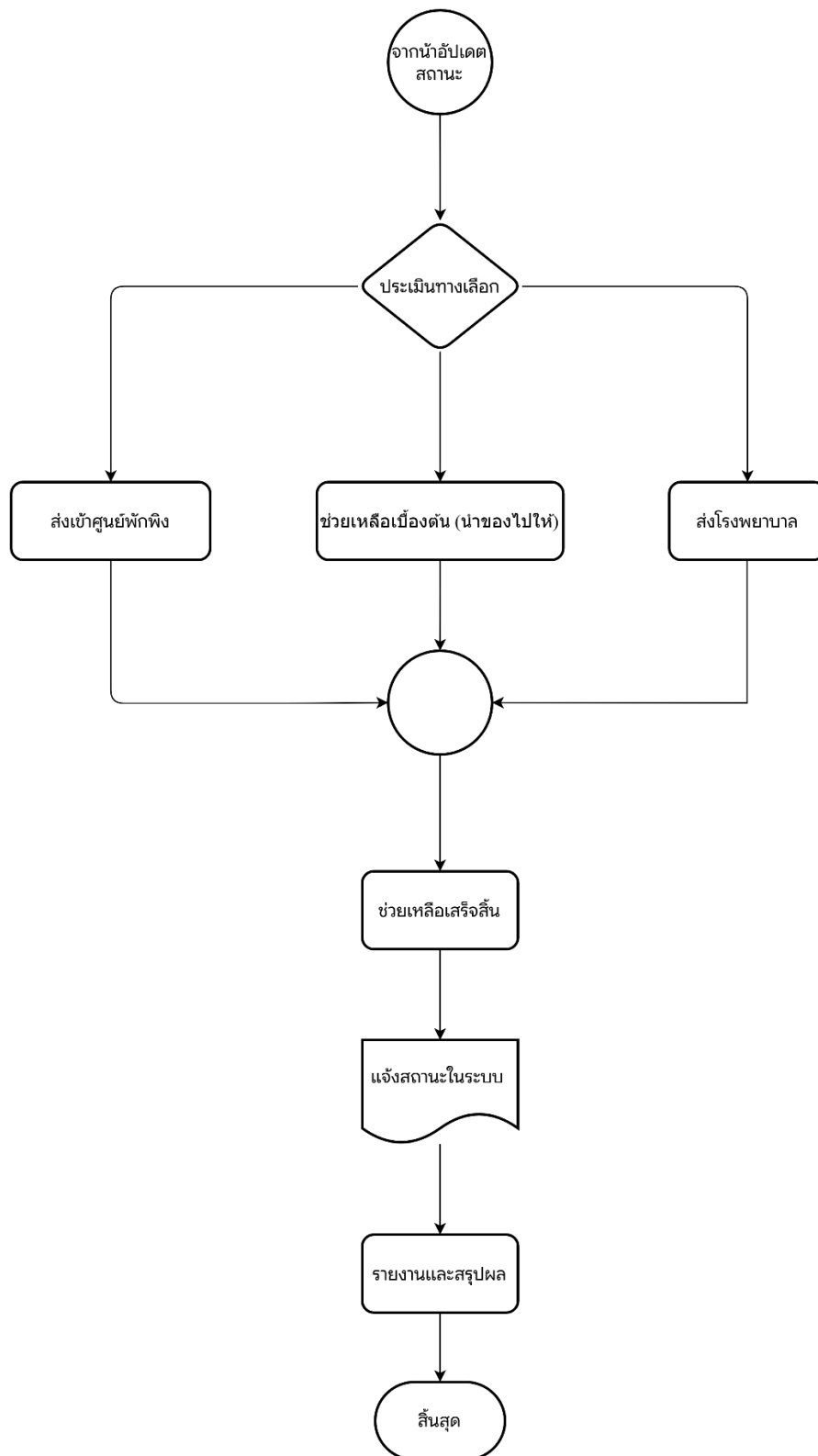
ภาพที่ 3.6 แผนผังการทำงานภาพรวมของระบบ



ภาพที่ 3.6.1 แผนผังการทำงานภาพรวมของระบบ(ต่อ)



ภาพที่ 3.6.2 แผนผังการทำงานภาพรวมของระบบ(ต่อ)



ภาพที่ 3.6.3 แผนผังการทำงานภาพรวมของระบบ(ต่อ)

Flowchart นี้แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มใช้งานของผู้ใช้ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การวิเคราะห์ความเร่งด่วนด้วยระบบอัจฉริยะ ตลอดจนกระบวนการให้ความช่วยเหลือและสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการเริ่มต้นและการเข้าสู่ระบบ

ระบบเริ่มต้นการทำงานเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ Web Application หรือ LINE Chatbot ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงระบบ จากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ เพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิการใช้งาน หากผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชี ระบบจะนำไปสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ และกำหนดบทบาทผู้ใช้ (Role) เช่น ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นได้เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกเมนูการใช้งานต่าง ๆ ของระบบได้

2. ขั้นตอนการแจ้งเหตุและการเลือกโหมดการใช้งาน

หลังจากเข้าสู่เมนูการใช้งาน ระบบจะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไม่

- กรณีเป็นเหตุฉุกเฉินพิเศษ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม SOS ได้ทันที ระบบจะทำการตั้งพิกัด GPS ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และสร้างเคสฉุกเฉินเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อลดระยะเวลาในการแจ้งเหตุ
- กรณีไม่ใช่เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกฟอร์มแจ้งเหตุ โดยระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น ประเภทภัยพิบัติ ระดับความรุนแรง จำนวนผู้ประสบภัย และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ จากนั้นระบบจะตั้งพิกัด GPS เพื่อระบุตำแหน่งของเหตุการณ์อย่างแม่นยำ

3. ขั้นตอนการรับข้อมูลเคสและการวิเคราะห์ความเร่งด่วนด้วย AI

เมื่อระบบได้รับข้อมูลการแจ้งเหตุเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการประมวลผล โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะทำหน้าที่วิเคราะห์ความเร่งด่วนของเคส (Smart Triage) จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทภัยพิบัติ ระดับความรุนแรง พื้นที่เสี่ยง และจำนวนผู้

ได้รับผลกระทบ จากนั้นระบบจะจัดลำดับความสำคัญของเคสโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

4. ขั้นตอนการแสดงผลบนแผนที่และ Heatmap

หลังจากจัดลำดับความสำคัญแล้ว ระบบจะแสดงตำแหน่งของเคสบนแผนที่ด้วยระบบ Geolocation และอัปเดตข้อมูลลงใน Heatmap เพื่อแสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีจำนวนเคสสะสมสูง ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

5. ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่เข้าสู่ระบบจะสามารถดูรายการเคสจากแผนที่และรายการแจ้งเหตุ จากนั้นเลือกเข้ารับเคสที่เหมาะสมตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ ระบบจะเปิดให้เจ้าหน้าที่อัปเดตสถานะการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน

6. ขั้นตอนการประเมินแนวทางการช่วยเหลือ

เมื่อเข้ารับเคสแล้ว เจ้าหน้าที่จะประเมินแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยระบบรองรับหลายรูปแบบ ได้แก่

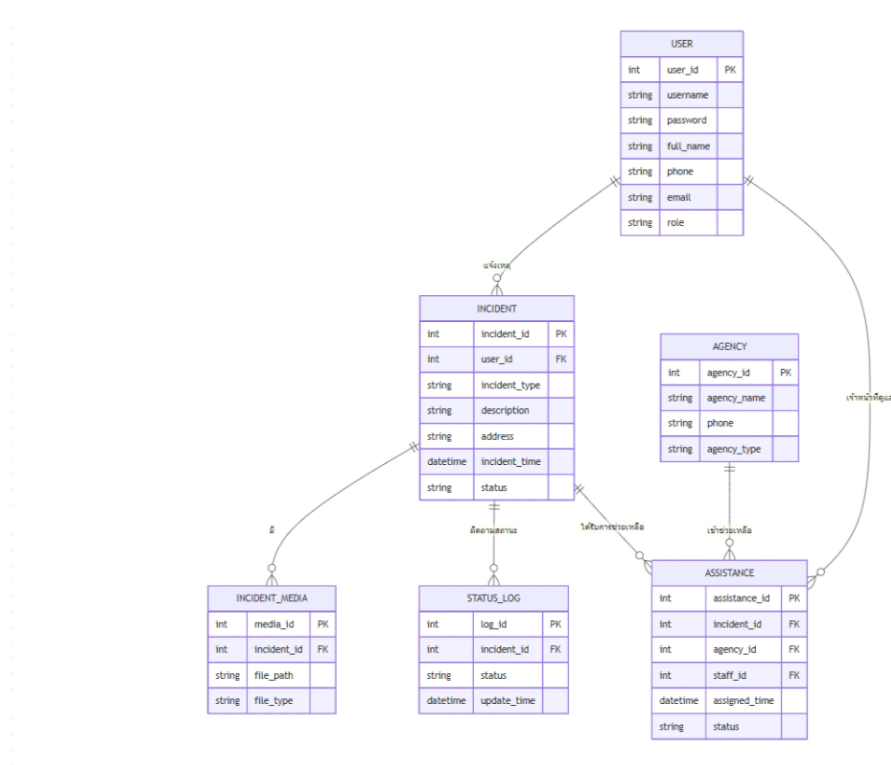
- การส่งผู้ประสบภัยเข้าสู่ศูนย์พักพิง
- การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในพื้นที่ (เช่น นำอาหาร น้ำ หรืออุปกรณ์จำเป็นเข้าไป)
- การส่งต่อผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง

7. ขั้นตอนการสิ้นสุดเคสและการสรุปผล

เมื่อการช่วยเหลือเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะอัปเดตสถานะในระบบว่าได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบ และจัดทำรายงานในอนาคต จากนั้นกระบวนการทำงานของเคสจะสิ้นสุดลง

3.3.4 การออกแบบโครงสร้างระบบและฐานข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดทำได้ออกแบบโครงสร้างของระบบและฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้แผนภาพ ER Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการแจ้งเหตุ และข้อมูลสถานะการช่วยเหลือ รวมถึงการใช้ Class Diagram เพื่อแสดงโครงสร้างเชิงวัตถุของระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต



ภาพที่ 3.7 ตัวอย่าง ER Diagram

3.3.5 การพัฒนา Logic การทำงานของระบบ

ผู้จัดทำได้พัฒนา Logic การทำงานของระบบในลักษณะการจำลองการทำงาน (Logic Simulation) โดยไม่เน้นการพัฒนาจริงเต็มรูปแบบ Logic ดังกล่าวครอบคลุมการรับข้อมูลการแจ้งเหตุ การประมวลผลข้อมูล การจัดลำดับความเร่งด่วนของเหตุการณ์ด้วยแนวคิด Smart Triage และการเปลี่ยนสถานะของการช่วยเหลือ เช่น อยู่ระหว่างรอการช่วยเหลือ กำลังดำเนินการช่วยเหลือ และได้รับความช่วยเหลือแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมการทำงานของระบบอย่างชัดเจน

3.3.5 การเชื่อมโยงระบบ AI และ LINE Bot

3.3.6 การออกแบบการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ในโครงการนี้ถูกออกแบบในเชิงแนวคิด เพื่อทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความเร่งด่วนของการแจ้งเหตุ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ เช่น ระดับน้ำ จำนวนผู้ประสบภัย และลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การออกแบบในขั้นตอนนี้มุ่งเน้นการอธิบายหลักการทำงานของ AI และการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่

3.3.7 การเชื่อมโยงระบบกับ LINE Bot

เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบ ผู้จัดทำได้ออกแบบการเชื่อมต่อกับระบบรับแจ้งเหตุผ่าน LINE Bot โดยให้ LINE Bot ทำหน้าที่เป็นช่องทางรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน และส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้ช่วยลดข้อจำกัดในการใช้งานระบบผ่านเว็บเพียงช่องทางเดียว และเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.3.8 การทดสอบและประเมินผลการทำงานของระบบ

ขั้นตอนสุดท้าย ผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบ Logic การทำงานของระบบจากกรณีตัวอย่างสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อประเมินความถูกต้องของกระบวนการทำงาน ความสอดคล้องของข้อมูล และความเข้าใจง่ายของระบบ จากผลการทดสอบได้นำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ